KM CODE CRAFT

Radiologie-Informationssystem · Bildarchiv · Befundung

Die ganze Radiologie in einem System. Im eigenen Haus.

Von der Anmeldung über den Termin und das Gerät bis zum freigegebenen Befund: ein Arbeitsplatz im Browser, auf Arabisch, Englisch und Deutsch. Server und Daten stehen bei Ihnen, nicht in einer Cloud.

KM Code Craft Radiology · Produktmappe · v0.1.0 · 2026-11-13
KM Code Craft · Entwickelt von Mohamad Anas Kara Mohamad · code-craft.tech

01 Auf einen Blick

Umfang	RIS, PACS-Archiv, Web-Viewer, Befundung, Dokumente	Betrieb	Eigener Server vor Ort, läuft ohne Internet
Sprachen	Arabisch als Hauptsprache (RTL), dazu Englisch und Deutsch	Geräte	DICOM-Empfang und Modality Worklist
Zugang	11 Rollen, zweiter Faktor, LDAP/AD möglich	Stand	Version 0.1.0 · Pilotphase

Ehrlich zum Stand

Das System ist in der Pilotphase. Bilder aus dem eingebauten Viewer sind nicht für die Primärdiagnostik freigegeben; das zeigt das Programm auf jeder Seite an. Eine Zulassung als Medizinprodukt liegt nicht vor und hängt vom Land ab, in dem Sie es einsetzen. Wir suchen Einrichtungen für Pilotinstallationen.

02 Was das System kann

Jeder Baustein ist einzeln schaltbar. Sie beginnen mit dem, was Sie brauchen.

Patientenakte

Stammdaten mit lückenloser Korrekturhistorie, Suche nach Name und Nummer. Doppelte Akten werden im Vier-Augen-Verfahren zusammengeführt und lassen sich wieder trennen.

Aufträge und Arbeitsliste

Untersuchungen anlegen und verfolgen: angefordert, geplant, angekommen, in Arbeit, abgeschlossen. Jede Rolle sieht nur die Schritte, die sie ausführen darf.

Terminplanung

Räume und Geräte mit Schutz vor Doppelbelegung, Anmeldung am Tag der Untersuchung, Absage und Nichterscheinen.

Arbeitsliste am Gerät

Geplante Untersuchungen erscheinen per DICOM Modality Worklist am Gerät. Das Personal wählt den Patienten aus, statt zu tippen; Verwechslungen durch Tippfehler entfallen.

Bildarchiv (PACS)

Empfang per DICOM, automatische Zuordnung eindeutiger Studien zum Auftrag. Alles Zweifelhafte landet in einer Prüfliste und wird von einem Menschen zugeordnet oder abgelehnt.

Bildbetrachtung

Web-Viewer direkt aus der Untersuchung, über einen kurzlebigen, persönlichen Link. Zur Durchsicht und Demonstration, nicht für die Primärdiagnostik.

Befundung

Entwurf mit Vorlagen, Einreichen, Freigabe durch einen Zweitleser (abschaltbar), Zurückgeben mit Begründung, Nachträge. Ein freigegebener Befund ist unveränderlich.

Siegel und PDF/A

Jeder freigegebene Befund erhält ein kryptografisches Systemsiegel und lässt sich als PDF/A-2b für die Langzeitablage ausgeben.

Dokumente

Überweisungen, Einwilligungen und Vorbefunde als PDF oder Bild hochladen. Jede Datei wird vor dem Speichern auf Schadsoftware geprüft.

Verwaltung

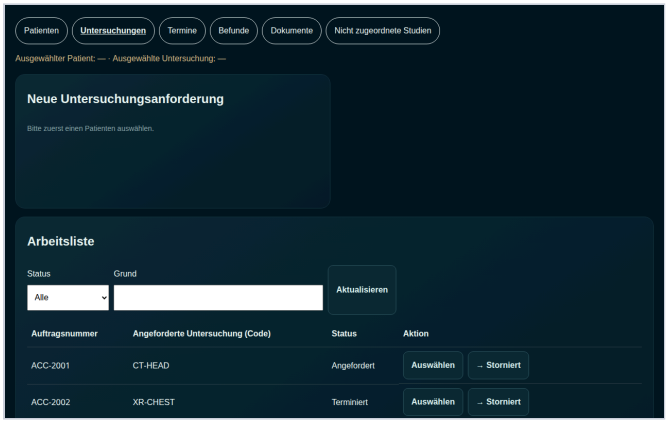
Übersicht über Systemzustand, wartende Arbeit und eingeschaltete Funktionen. Benutzer, Rollen und zweiter Faktor in einer eigenen Verwaltungsoberfläche.

KI-Assistent (Zusatzmodul)

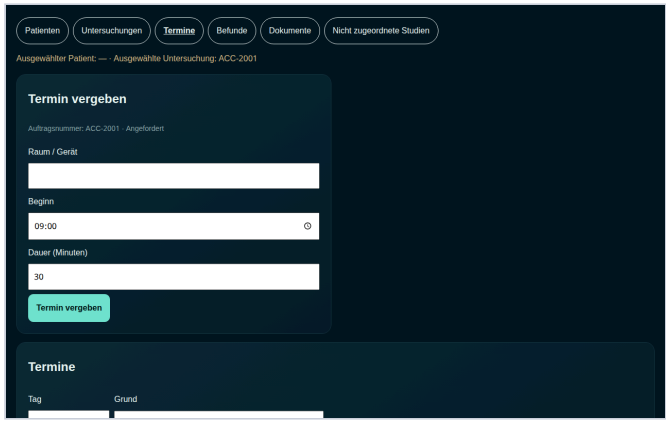
Auf Wunsch zuschaltbar und an einen KI-Server im eigenen Haus angebunden, etwa KM Code Craft AI: übersetzt Texte zwischen Arabisch, Englisch und Deutsch, prüft die Rechtschreibung im Befund und schlägt eine Reihenfolge der wartenden Arbeit vor. Er macht nur Vorschläge; übernommen wird nichts ohne einen Menschen.

03 So sieht die Arbeit aus

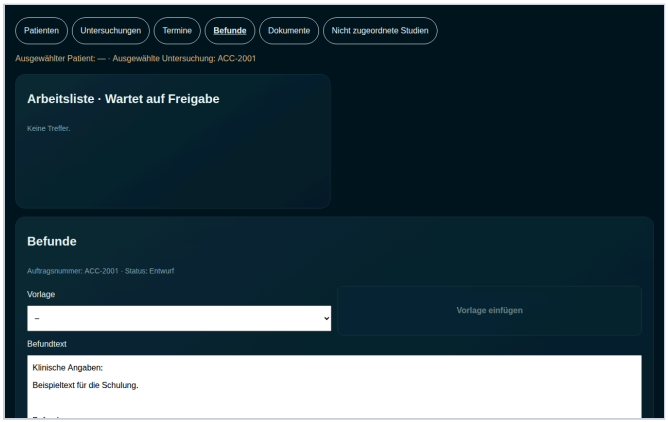
Bildschirmfotos der echten Oberfläche mit erfundenen Beispieldaten.



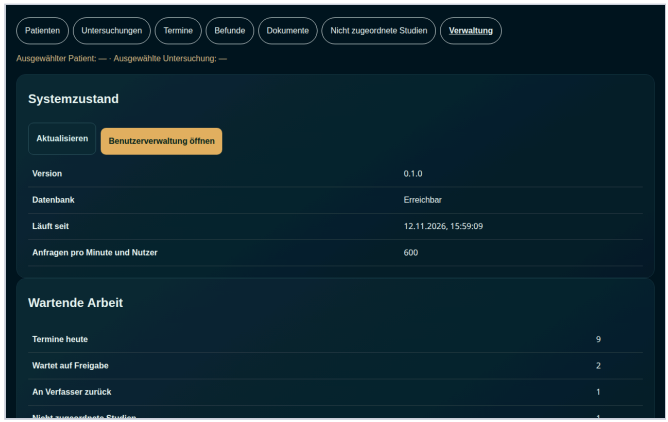
Arbeitsliste: Untersuchungen mit Status und den nächsten erlaubten Schritten



Terminplan: Raum, Beginn, Dauer – Doppelbelegung wird vom Server verhindert



Befundung: Entwurf, Vorlage, Einreichen zur Freigabe



Verwaltung: Zustand, wartende Arbeit, eingeschaltete Funktionen

04 Für jede Aufgabe die passende Rolle

Elf Rollen trennen, wer was sehen und tun darf. Der Server setzt die Trennung durch, nicht nur der Bildschirm.

Anmeldung · Terminplanung · MTR / Technik · Radiologie (Befunder) · Freigabe (Zweitleser) · Zuweisende Ärzte · Klinischer Lesezugriff · Dokumentenverwaltung · Systemadministration · Sicherheitsprüfung · Datensicherung

05 Sicherheit und Nachvollziehbarkeit

Patientendaten verlassen Ihr Haus nicht. Wer was getan hat, lässt sich belegen.

- Betrieb vollständig vor Ort; das System braucht im Alltag keine Internetverbindung.
- Anmeldung mit zweitem Faktor für Befunder, Freigeber und Administration; Anbindung an LDAP oder Active Directory nur lesend.
- Zugriff auf Datenbankebene nach Standort und Abteilung getrennt.
- Manipulationssicheres Audit-Protokoll: jede Änderung und jeder Aktenzugriff wird in einer verketteten Prüfsummenreihe festgehalten, die sich jederzeit nachrechnen lässt.
- Freigegebene Befunde und Dokumentversionen sind unveränderlich; Korrekturen entstehen als Nachtrag oder neue Version.
- Sicherung mit Wiederherstellung auf einen beliebigen Zeitpunkt; das Verfahren ist automatisiert getestet.
- Verschlüsselte Verbindungen, Sicherheits-Header und Begrenzung der Anfragerate durch den vorgeschalteten Proxy.
- Uploads werden vor dem Speichern auf Schadsoftware geprüft; ohne erreichbaren Scanner wird nichts angenommen.

06 Technik

Bewährte offene Bausteine, sauber verbunden. Keine Lizenzgebühren an Dritte für die Kernkomponenten.

Bereich	Ausführung
Arbeitsplatz	Web-Anwendung für aktuelle Versionen von Chrome und Edge; keine Installation am Arbeitsplatz
Server	Linux mit Docker; alle Dienste als gehärtete Container ohne Root-Rechte
Datenbank	PostgreSQL 17 mit zeilenweiser Zugriffstrennung und fortlaufender Sicherung

Bereich	Ausführung
Bildarchiv	Orthanc (DICOM C-STORE, DICOMweb, Modality Worklist)
Viewer	OHIF, eingebunden über kurzlebige Zugangslinks
Anmeldung	Keycloak (OpenID Connect, TOTP), optional LDAP / Active Directory
Schnittstellen	DICOM, DICOMweb, REST-API mit OpenAPI-3.1-Beschreibung, Prometheus-Metriken
Nicht enthalten	HL7/FHIR-Schnittstellen, Abrechnung, Teleradiologie, persönliche qualifizierte Signatur
Richtwert Server	Für eine kleine Abteilung: 8 Kerne, 32 GB RAM, SSD für die Datenbank, gespiegelter Bildspeicher nach Studienaufkommen, USV, getrenntes Sicherungsmedium. Die genaue Auslegung folgt aus der Standortaufnahme.

07 Geprüft, nicht nur behauptet

Alle Prüfungen laufen automatisch und sind im Projektprotokoll nachzulesen. Die Messwerte stammen vom Entwicklungsrechner und sind keine Zusage für Ihre Hardware.

Prüfung	Ergebnis
Automatische Tests	Über 300 Unit-Tests und 60 Tests gegen eine echte Datenbank bei jeder Änderung
Gesamtablauf im Browser	Anmeldung → Termin → Untersuchung → Befund → Freigabe durch den Zweitleser, mit zweitem Faktor, gegen echten Server
Geräteanbindung	Empfang und Arbeitsliste gegen ein echtes DICOM-Archiv mit simuliertem Gerät, auch mit arabischen Namen
Dauerlast 30 Minuten	276.205 Anfragen ohne Fehler, Antwortzeit gleichbleibend 11 ms (95 %), Speicher stabil
Wiederherstellung	11 GB Datenbank nach simuliertem Totalverlust in 75 Sekunden auf einen gewählten Zeitpunkt zurückgeholt
Befund-PDF	PDF/A-2b mit eingebetteten Schriften, Arabisch und Deutsch

08 Vom Gespräch zum laufenden Betrieb

Wir liefern das System als fertige Anlage: Hardware, Installation, Schulung und Betreuung.

1. Vorführung und Klärung des Umfangs: welche Module, wie viele Arbeitsplätze, welche Geräte.
2. Standortaufnahme: Geräteliste, Netz, Speicherbedarf, Aufbewahrungsfristen, Benutzer und Rollen.

3. Angebot mit Hardware, Installation und Betreuung.
4. Aufbau und Installation mit dokumentierter Abnahmeprüfung, Anbindung jedes Geräts.
5. Schulung je Rolle mit bebilderten Heften auf Arabisch und Deutsch.
6. Probebetrieb mit Ihrer Abteilung, Freigabe durch Sie, danach Betreuung und Updates.

09 Was dazugehört – und was vor Ort entsteht

Im Lieferumfang

- Software mit allen oben genannten Modulen
- Installations- und Betriebsanleitung, Ausfallverfahren
- Lernhefte je Rolle (Arabisch, Deutsch) und Schulungsplan
- Schnittstellenbeschreibung (OpenAPI)
- Vorlagen für Standortaufnahme, Abnahme und Übergabe

Entsteht bei Ihnen

- Anbindung und Test mit Ihren Geräten
- Abnahmeprüfung auf Ihrer Hardware, inklusive Messung der Wiederherstellungszeit
- Unabhängiger Sicherheitstest, wenn Sie ihn verlangen
- Klärung der rechtlichen Anforderungen Ihres Landes
- Inhalte Ihrer Befundvorlagen

10 Häufige Fragen

Brauchen wir Internet?
Nein. Das System läuft vollständig im eigenen Netz. Internet ist nur für die Fernbetreuung nötig, wenn Sie sie wünschen.

Darf mit dem Viewer befundet werden?
Der eingebaute Viewer ist zur Durchsicht gedacht und nicht für die Primärdiagnostik freigegeben. Für die Diagnostik nutzen Sie die dafür zugelassene Befundstation; das Archiv stellt ihr die Bilder per DICOM bereit.

Welche Geräte lassen sich anbinden?
Geräte, die DICOM senden. Für die Arbeitsliste am Gerät muss das Gerät Modality Worklist unterstützen und dafür lizenziert sein. Das klären wir in der Standortaufnahme.

Ist das System als Medizinprodukt zugelassen?
Nein. Ob und welche Zulassung nötig ist, hängt von Ihrem Land und vom Einsatzzweck ab. Wir klären das gemeinsam vor einer Installation.

Was kostet es?
Der Preis hängt von Hardware, Zahl der Geräte und Betreuungsumfang ab. Sie erhalten nach der Standortaufnahme ein festes Angebot.

Wem gehören die Daten?
Ihnen. Sie liegen auf Ihrem Server in offenen Formaten (DICOM, PostgreSQL, PDF/A).

Sehen Sie es sich an. Wir zeigen Ihnen das System mit Beispieldaten und besprechen, was Ihre Abteilung braucht.
code-craft.tech/kontakt

© 2026 KM Code Craft. Alle Rechte vorbehalten. Nicht für die Primärdiagnostik freigegeben. Alle gezeigten Personen und Daten sind erfunden.